## 1. Proje Özeti (Executive Summary)

Yapay Zeka Destekli Kripto Para Duygu Analizi ve Risk Takip Platformu, internet üzerindeki finansal haberleri ve sosyal medya metinlerini toplayarak Doğal Dil İşleme (NLP) ile analiz eden merkezi bir karar destek sistemidir. Bu sistem, elde edilen duygu skorlarını anlık fiyat verileriyle birleştirerek kullanıcılara web ve mobil platformlar üzerinden sunar. Amaç, yatırımcıların piyasa trendlerini erken fark etmesini ve risklerini yönetmesini sağlamaktır.

## 2. Hedef Kullanıcı Rolleri (User Personas)

- **Standart Kullanıcı (Bireysel Yatırımcı):** Platforma kayıt olan, kripto paraların duygu durumunu grafikler üzerinden inceleyen ve kendi portföyü için alarmlar kuran temel kullanıcı tipi.
- **Sistem Yöneticisi (Admin):** Platformun arka planındaki veri çekme servislerinin (scrapers/workers) sağlık durumunu ve kayıtlı kullanıcı istatistiklerini izleyen yetkili kişi.

**3. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)** Sistemin mutlaka yapması gereken işlevler şunlardır:

- Kullanıcılar e-posta ve şifre ile sisteme güvenli bir şekilde kayıt olabilmeli ve giriş yapabilmelidir.
- Sistem, belirlenen kripto paralar (Örn: BTC, ETH) için son 24 saatin fiyat ve hacim grafiğini ekrana çizmelidir.
- Sistem, yapay zeka tarafından hesaplanan "Duygu Skoru"nu (-100 ile +100 arası bir değer) bir gösterge ile kullanıcıya sunmalıdır.
- Kullanıcılar, belirli bir kripto para için "Duygu skoru negatife dönerse" veya "Haber yoğunluğu artarsa" şartlarına bağlı özel alarmlar oluşturabilmelidir.
- Sistem, kurulan bu alarmlar tetiklendiğinde kullanıcının mobil cihazına anlık bildirim (Push Notification) göndermelidir.

**4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)** Sistemin performans ve kalite standartları şunlardır:

- **Performans:** Web dashboard ekranı, kullanıcının talebinden itibaren en fazla 2 saniye içinde verileri yüklemelidir.
- **Süreklilik (Cron/Background Jobs):** Arka plandaki veri çekme ve yapay zeka analiz servisleri, kullanıcı etkileşiminden bağımsız olarak her saat başı otomatik çalışmalıdır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Sistem mimarisi, ileride yeni kripto paralar veya yeni haber kaynakları eklendiğinde ana kodu bozmadan genişletilebilir (modüler) olmalıdır.
- **Güvenlik:** Kullanıcı şifreleri veritabanında düz metin olarak değil, modern şifreleme algoritmaları (örn: bcrypt) ile geri döndürülemez şekilde (hashlenerek) saklanmalıdır.